Compte rendu — réseau VMC simple flux (20/10/2026)

Auteur : Allan · **Maquette :** EXE_RSP_CVC_MNT_v3.rvt (enregistrée, à synchroniser avec le fichier central)

Ce que j'ai fait

J'ai dessiné le réseau VMC simple flux des locaux sanitaires et des offices (CCTP lot 12 § 4.12). **Les 46 bouches VMC sont maintenant raccordées**, en gaine rigide uniquement (pas de flexible), avec des angles droits.

Le réseau est découpé en 6 caissons C4, un par zone, pour éviter de longues gaines qui traversent tout le bâtiment :

Caisson	Zone desservie	Débit (m³/h)	Bouches	Montée
VMC 1	Nord : offices, tisanerie, sanitaires, lingerie, ménage (RDC + R+1)	1 785	20	lingerie sale
VMC 2	Ouest RDC : vestiaires, douches, WC, ménage	315	8	WC du RDC (bout du couloir à l'étage)
VMC 3	Centre ouest : déchets, sanitaires, ménage, lingerie	255	7	gaine technique existante (« df »)
VMC 4	Centre est : office R+1, sanitaires, WC résidents, ménage RDC	630	8	local ménage RDC / office R+1
VMC 5	Sud RDC : local déchets, nettoyage matériel	60	2	caisson sur la terrasse basse du RDC
VMC 6	Sanitaire R+1 de l'aile est (bouche isolée)	45	1	caisson dans les combles
Total		**3 090**	**46**	

Chaque réseau : caisson → gaine en toiture → montée verticale → collecteur au plafond de chaque niveau → antenne 200 × 60 vers chaque bouche (piquage + coudes à angle carré).

Vérifications

- **Rejets à plus de 8 m des prises d'air neuf des CTA** (CCTP § 4.12) : vérifié pour les 5 caissons en terrasse (le plus proche : 9,4 m, VMC 2 / CTA 5).
- **Vitesses** : toutes les gaines respectent le tableau du CCTP § 2.2.5, sauf la manchette Ø315 de 50 cm au caisson VMC 1 (6,4 m/s). Pour 1 785 m³/h, il faudra prendre un caisson avec un piquage plus gros (taille à confirmer sur la fiche VIM).
- **Poutres** : aucune gaine VMC ne traverse une poutre. Deux bouches de l'office et de la tisanerie nord ont été décalées à cause d'une poutre en biais. Pour l'office R+1, le collecteur passe sous une poutre 20 × 50.
- **Croisements** : là où la VMC croise les antennes des CTA, elle passe au-dessus (R+1, axe à 6,22 m) ou en dessous (RDC, axe à 2,755 m), sans contact. Pour aller aux WC résidents du RDC, le

collecteur passe au-dessus des troncs de la CTA 5 (axe à 2,99 m).
- **Bouches déplacées** (dans le même local) : 18 bouches, parce qu'elles étaient juste sous une gaine CTA, une poutre ou une montée. Voir la remarque dans `bouches.json`.

Réservations

La détection est refaite : **156 réservations** au total, dont **70 pour la VMC** (61 traversées de murs et 9 trémies). Je n'ai pas trouvé de trémie au droit des montées VMC 1 et VMC 4 au plancher haut du RDC : il y a peut-être déjà une ouverture, à vérifier sur les plans de structure.

Ce qui reste

- **Compensation** : les offices et la tisanerie (450 m³/h chacun) ont besoin de grilles de transfert, en porte ou en cloison. Ailleurs, il suffit de détalonner les portes (moins de 120 m³/h). Les grilles ne sont pas dessinées : elles sont à commander avec les menuiseries.
- **Caissons** : VMC 2 est posé en rive de terrasse, contre l'acrotère, à caler. VMC 6 est dans les combles, il faut une sortie de toiture pour le rejet.
- **CTA** : 31 bouches restent à raccorder, surtout dans la salle à manger du RDC et les salons de l'étage.